INFORME SEMANAL DE PRÁCTICAS

Autor: Manuel González Quesada

Entidad: Fiware space (MB3 Gestión y Asesoramiento)

Período: Semana 1

Resumen de la Jornada

Durante esta primera semana de prácticas, los objetivos principales se han centrado en la toma de contacto con los proyectos activos, la definición de requerimientos técnicos y el establecimiento de estándares de trabajo para el área de fabricación aditiva y diseño electrónico.

Día 1: Reunión inicial y asignación de proyectos

Participación en la reunión de planificación y visionado de los proyectos vigentes. Se me asignaron dos líneas de trabajo principales:

- **Proyecto Cartográfico (Provincia de Badajoz):** Desarrollo de la perfilería de la provincia separada por mancomunidades. Los requerimientos incluyen la adición de puntos de control en los municipios de cada mancomunidad.

- **Proyecto Aeronáutico (Simulador/Maqueta):** Diseño de la arquitectura electrónica para una maqueta de avión preexistente. El objetivo es dotarla de funcionalidad y respuesta sensorial (detección de parámetros de vuelo como alabeo, cabeceo y altitud). Se requiere un diseño modular que permita el montaje y desmontaje de la electrónica, abarcando el posible desarrollo de placas de circuito impreso (PCB) y la integración de sensores y sistemas de avisos acústicos, aportando el enfoque de ingeniería y la viabilidad técnica al diseño estético actual.

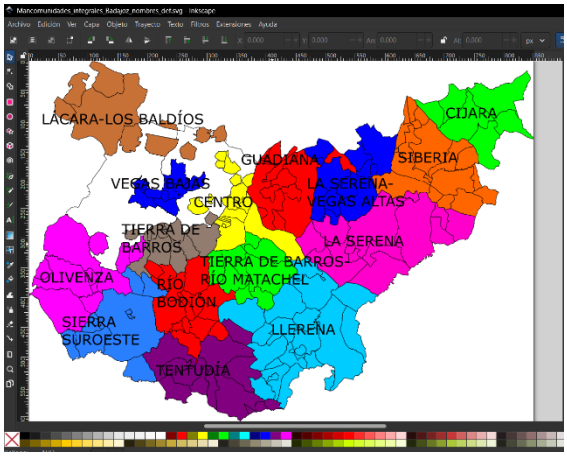
Día 2: Fase de ideación y diseño conceptual

Inicio del desarrollo del proyecto de impresión de la provincia de Badajoz. Investigación técnica sobre la impresora 3D disponible en el taller. Elaboración de los primeros bocetos para la resolución de las uniones entre las distintas mancomunidades. Planteamiento del diseño priorizando el modularidad, la facilidad de transporte y el estudio preliminar de tolerancias dimensionales para el ensamblaje.



Día 3: Estudio de materiales, herramientas y software

Análisis de las nuevas herramientas del taller y revisión exhaustiva de la ficha técnica de la impresora 3D (Bambu Lab A1). Se evaluaron los límites de impresión, velocidades de extrusión y márgenes de tolerancia. Se establecieron los primeros estándares de trabajo para la producción.



Primera toma de contacto del modelado vectorial mediante el software Inkscape. Se estudió el flujo de trabajo para la conversión de archivos SVG a mallas STL requeridas para la impresión 3D.

Modelado de prueba de tres comarcas limítrofes para ensayar el montaje y validar los estándares definidos.

Día 4: Optimización geométrica y control de calidad

Evaluación de los resultados del día anterior y corrección de desviaciones geométricas. Se ajustaron las tolerancias y los aprietes en los modelos 3D para garantizar un ensamblaje óptimo entre las piezas.

Resolución técnica de los puntos de control para los municipios: lluvia de ideas y evaluación de alternativas de diseño para su correcta implantación y visibilidad en el modelo general.



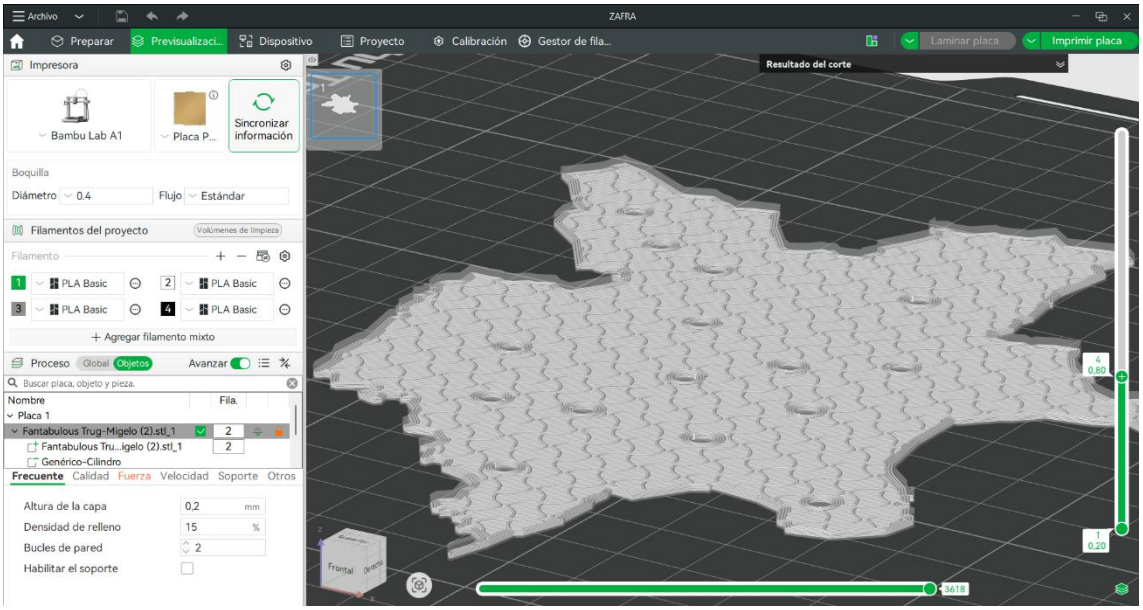
Día 5: Prototipado preliminar y preparación para producción

Debate técnico y resolución final sobre el nivel de apriete/holgura de las uniones.

Investigación de la base de datos de los municipios pertenecientes a la Diputación de Badajoz para su inclusión en el mapa.

Optimización del diseño integrando alojamientos internos en los archivos 3D para la colocación de imanes de neodimio, mejorando así la fijación modular.

Capacitación en el software de laminado (Bambu Studio) y operación de la impresora Bambu Lab A1. Ejecución de las primeras pruebas de impresión individuales para calibrar el equipo, dejando los parámetros validados para iniciar la producción definitiva a partir del próximo lunes.



Período: Semana 2

Resumen de la Jornada

Durante esta segunda semana, el trabajo se ha focalizado en la fase de fabricación aditiva (impresión 3D) del proyecto cartográfico de Badajoz, abarcando desde la configuración de laminado hasta el ensamblaje, control de calidad y presentación del Prototipo V1 en un evento tecnológico. Además, se han sentado las bases para futuras iteraciones del diseño y se ha iniciado una nueva línea de investigación en escaneo 3D.

Día 6: Inicio de producción y configuración de laminado (Bambu Studio)

Inicio formal de la fase de fabricación aditiva de las mancomunidades.

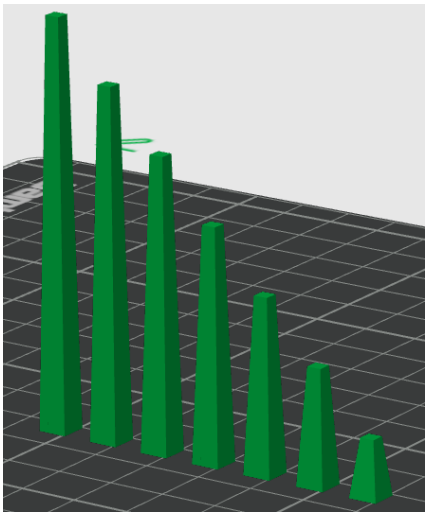
Definición de materiales auxiliares: selección de imanes de neodimio, analizando sus dimensiones físicas y fuerza de atracción magnética para asegurar una correcta unión entre módulos.

Análisis de viabilidad técnica evaluando la relación entre las dimensiones finales de cada pieza y los tiempos de impresión proyectados.



Manejo avanzado del software de laminado (Bambu Studio), estableciendo los parámetros de impresión definitivos: altura de capa, porcentaje de relleno (*infill*), optimización de soportes y, especialmente, el ajuste fino de holguras y tolerancias dimensionales para garantizar un ensamblaje preciso tras la contracción térmica del material.

Día 7: Producción continua y diseño de marcadores



Continuación del proceso de impresión 3D de la provincia.

Realización de controles de calidad intermedios para verificar el ajuste real entre las mancomunidades impresas, identificando y documentando pequeñas desviaciones para ajustar los parámetros en vivo.

Fase de diseño CAD de los marcadores de población. Se evaluó la viabilidad geométrica de diversas propuestas estéticas, realizando prototipados rápidos hasta llegar a un diseño final validado que se integre visual y mecánicamente con el mapa base.

Día 8: Finalización del prototipo y control de calidad global

Conclusión de la impresión de todas las piezas que conforman el producto final (Prototipo V1).



Integración mecánica integral de los imanes, tanto en las bases de las piezas comarcales como en los marcadores de población.

Ejecución de un control de calidad global del conjunto ensamblado. Se detectaron ciertas discrepancias puntuales en la perfilería (bordes limítrofes) y en el sistema de ajuste de algunas piezas.

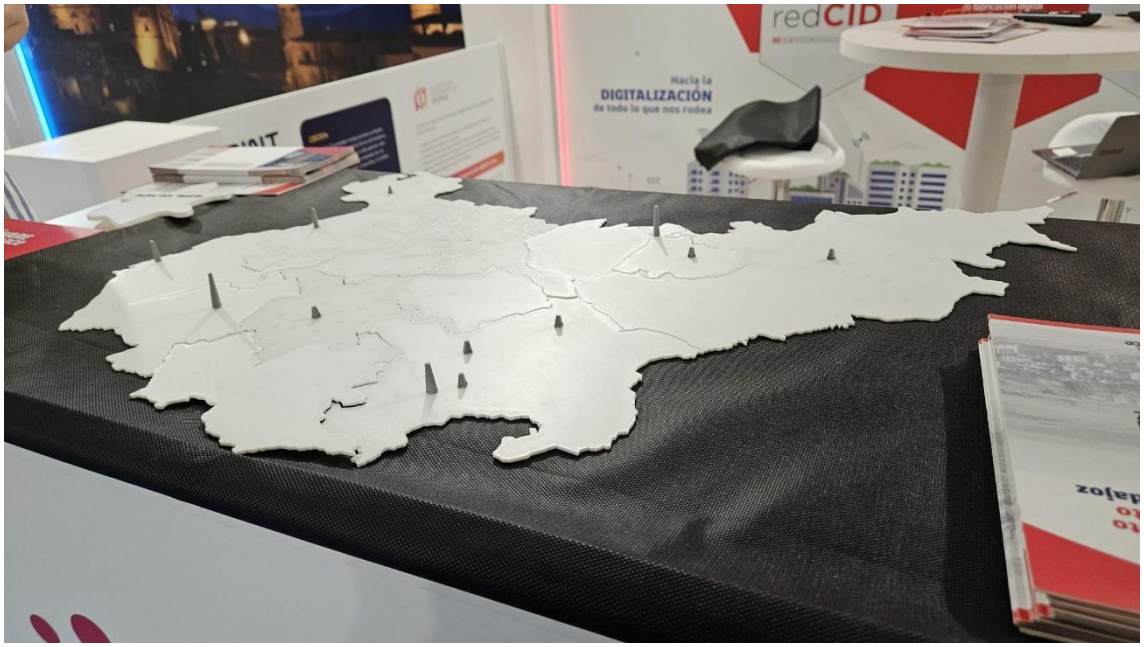
Propuesta de rediseño: de cara a futuras iteraciones, se plantea aumentar el grosor de todas las piezas para dotarlas de mayor robustez estructural y ergonomía, optimizando su viabilidad como producto educativo, manipulable e interactivo.

Día 9: Presentación oficial en el Congreso de Potencial Digital

Asistencia institucional al "Congreso de Potencial Digital" celebrado en la región.

Presentación y defensa técnica del prototipo.

Ideación y debate sobre futuras vías de desarrollo y escalabilidad del producto: integración topológica de accidentes geográficos (ríos) e infraestructuras (carreteras). Asimismo, se planteó su gamificación como herramienta didáctica (puzzle provincial de montaje, dinámicas de juego por turnos, etc.).



Día 10: Evaluación del proyecto e introducción a la fotogrametría

Sesión de evaluación del proyecto cartográfico. Se elaboró un balance de satisfacción interno, documentando los fallos detectados (tolerancias y perfilería) para integrarlos en el *feedback* de diseño. La conclusión general es satisfactoria, estableciendo una base sólida para la implementación de mejoras.

Período: Semana 3

Resumen de la Jornada

Durante esta semana, el trabajo se centró en la planificación técnica y la creación digital de partes como los centros CITLAB y diferentes monumentos de la provincia, se tomaron las decisiones críticas sobre escalas y proporciones para asegurar la viabilidad del tamaño. El esfuerzo principal recayó en el uso intensivo de SolidWorks para levantar las volumetrías, detallar las fachadas de la Diputación de Badajoz y ajustar grosores y geometrías pensando en la optimización del diseño para su futura impresión.

Día 11: Planificación y dimensionado.

Análisis de los requerimientos de la red CITLAB y selección de los monumentos históricos de la provincia, centrando el foco principal en los edificios de la red. Definición de la escala de trabajo, tolerancias y volúmenes máximos para asegurar la viabilidad del proyecto en la base de impresión.

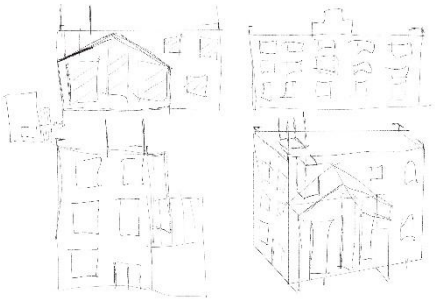

OLIVENZA


JEREZ DE LOS CABALLEROS

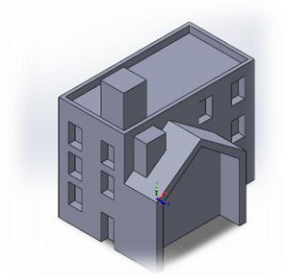

VILLANUEVA DE LA SERENA

Día 12: Referenciación y volúmenes base.

Recopilación de imágenes, planimetría y alzados de la Diputación. Creación de bocetos y los croquis iniciales en SolidWorks y extrusión de los volúmenes arquitectónicos principales para asentar unas proporciones precisas antes de entrar al detalle.



Día 13: Modelado de detalle (Diputación de Badajoz).



Trabajo intensivo de CAD en SolidWorks desarrollando las fachadas, aberturas y elementos representativos del edificio. Uso de operaciones de vaciado y corte para optimizar el diseño de cara a un menor consumo de material y tiempo de máquina.

Día 14: Ampliación del conjunto monumental. Modelado paramétrico del resto de representaciones históricas de la provincia. Revisión de los grosores mínimos en paredes y detalles finos para garantizar que la boquilla de impresión pueda reproducirlos sin generar zonas frágiles.

Día 15: Verificación de geometría y exportación. Análisis de la malla y corrección de posibles caras abiertas o errores topológicos en SolidWorks. Exportación de los modelos definitivos a formatos de malla para prepararlos para la fase de fabricación.

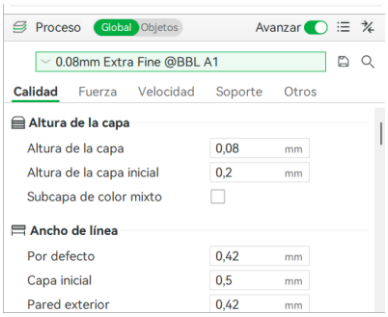
Período: Semana 4

Resumen de la Jornada

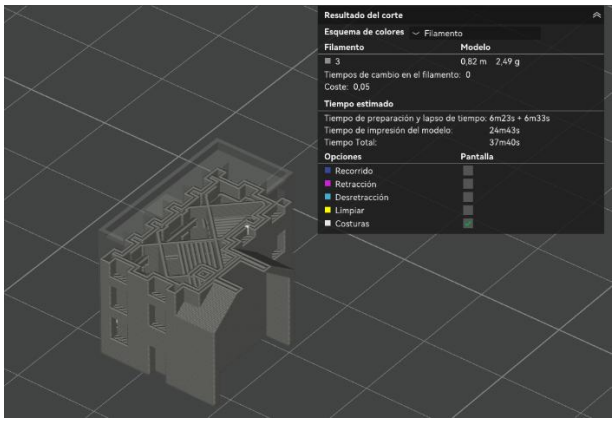
Esta etapa marcó la transición del entorno digital a la pieza física. El flujo de trabajo pasó a Bambu Studio, donde se configuraron los parámetros de impresión, orientaciones y soportes. A esto le siguieron los ciclos de producción en la impresora 3D, la limpieza de las piezas y la evaluación física. Tras comprobar tolerancias, medidas y calidad superficial en los primeros prototipos, se realizaron los últimos ajustes de diseño para lanzar la impresión definitiva y dar por validado el conjunto.

Día 16: Configuración de parámetros en Bambu Studio.

Importación de los modelos al software. Estudio de la orientación óptima de cada monumento para minimizar la generación de soportes. Configuración de parámetros clave: altura de capa, densidad/patrón de relleno y tipos de adherencia a la cama.



Día 17: Primer ciclo de impresión 3D.



Envío de los archivos laminados a la impresora y arranque de la producción. Supervisión de las primeras capas para asegurar una base nivelada y monitorización del comportamiento del material en los voladizos de los edificios.

Día 18: Postprocesado y análisis dimensional.

Evaluación de la calidad superficial, comprobación de las medidas obtenidas frente al modelo de SolidWorks y análisis del encaje de las proporciones.

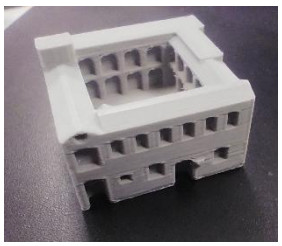
Día 19: Iteración de diseño.

Retorno a SolidWorks para aplicar correcciones basadas en el prototipo físico (ajuste de holguras, refuerzo de columnas muy finas o modificación de detalles que no se imprimieron con nitidez). Relaminado en Bambu Studio con los ajustes actualizados.

Día 20: Producción final y control de calidad.

Impresión 3D de las iteraciones definitivas de la Diputación y el resto de los monumentos. Revisión estética y estructural final del conjunto para dar por validada la representación física destinada a los laboratorios CITLAB.







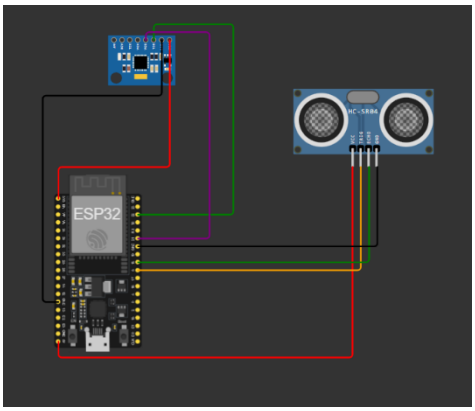
Período: Semana 5

Resumen de la Jornada

El trabajo principal se centró en el ensamblaje electrónico y la programación del microcontrolador ESP32. Se integraron con éxito los sensores MPU6050 y HC-SR04, implementando rutinas de calibración y filtros de señal en C++ para estabilizar las lecturas. Además, se dotó al sistema de conectividad inalámbrica mediante WiFi y el protocolo MQTT, logrando transmitir la telemetría del simulador de vuelo en tiempo real hacia un panel visual interactivo desplegado en Node-RED.

Día 21: Ensamblaje Electrónico y Configuración Base.

Montaje de la arquitectura de hardware estableciendo el microcontrolador ESP32 como núcleo de procesamiento. Integración física del sensor inercial MPU6050 (IMU de 6 grados de libertad) para medir cabeceo, alabeo y guiñada, junto con el sensor ultrasónico HC-SR04 para la monitorización de altura en la base de movimiento del simulador.



Día 22: Desarrollo en C++ y Acondicionamiento de Señales.

Programación del código principal para la adquisición de la telemetría de aviónica. Implementación de rutinas de calibración para el acelerómetro y el giroscopio, aplicando filtros digitales para estabilizar las lecturas en bruto y reducir el ruido generado por la mecánica del sistema.

```
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

float duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
float distance = (duration * 0.0343) / 2;
```

Día 23: Integración del Protocolo de Mensajería MQTT.

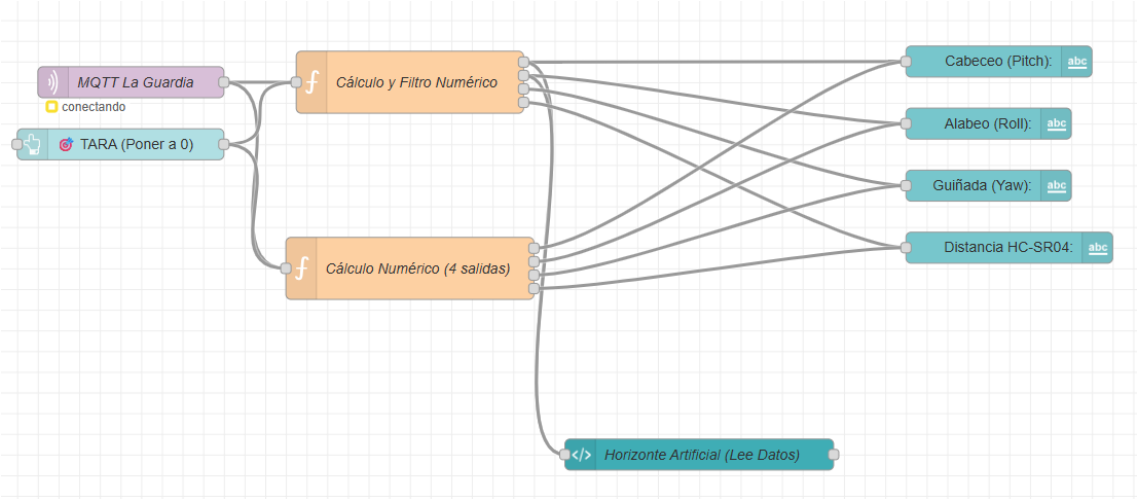
Transición del sistema hacia una estructura IoT funcional. Configuración del cliente MQTT en el código para publicar los datos de los sensores en *topics* específicos, asegurando una transmisión inalámbrica, continua y de baja latencia hacia el servidor.

```
client.publish("la_guardia/aceleracion/x", String(a.acceleration.x).c_str());
client.publish("la_guardia/aceleracion/y", String(a.acceleration.y).c_str());
client.publish("la_guardia/aceleracion/z", String(a.acceleration.z).c_str());

client.publish("la_guardia/giroscopio/x", String(g.gyro.x).c_str());
client.publish("la_guardia/giroscopio/y", String(g.gyro.y).c_str());
client.publish("la_guardia/giroscopio/z", String(g.gyro.z).c_str());
```

Día 24: Diseño y Despliegue del Dashboard en Node-RED.

Desarrollo de la interfaz gráfica de usuario. Vinculación de los nodos de suscripción MQTT para recepcionar los paquetes de datos del ESP32, traduciéndolos en indicadores visuales interactivos (relojes y gráficas de tendencia) que reflejan el estado espacial del simulador en tiempo real.



Día 25: Ensayos Físicos en Movimiento.

Acoplamiento del hardware a la estructura para realizar las primeras pruebas en movimiento real. Correlación de la respuesta física de la base con las lecturas espaciales capturadas por el MPU6050 y el HC-SR04, identificando márgenes de error.

Período: Semana 6

Resumen de la Jornada

Esta segunda etapa se dedicó a la validación dinámica del sistema y la optimización del rendimiento. Se realizaron mejoras de código implementando la librería wifimanage, depurando el código para eliminar bloqueos y asegurar una transmisión de datos MQTT continua y sin latencia. Finalmente, las últimas jornadas se destinaron a estructurar la memoria técnica, preparar la documentación y organizar todos los recursos y archivos finales para su publicación definitiva en el repositorio de GitHub.

Día 26: Depuración de Código y Estabilidad de Red.

Fase intensiva de *debugging*. Sustitución de retrasos bloqueantes por funciones basadas en tiempo (como *millis()*) para optimizar la frecuencia de muestreo y estabilizar la tasa de publicación de paquetes MQTT, eliminando las pérdidas de conexión intermitentes.

Día 27: Implementación de Conectividad Dinámica.

```
// ========================================
// CONFIGURACIÓN WIFIMANAGER
// ========================================
char deviceMac[16];
char deviceId[32];

// Función para reconectar a Node-RED (MQTT)
void reconnect() {
  // Solo intentamos conectar a MQTT si el WiFi está funcionando
  while (!client.connected() && WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Intentando conexión MQTT a 192.168.1.64... ");

    if (client.connect("ESP32_Maqueta_Guardia")) {
      Serial.println("¡Conectado!");
    } else {
      Serial.print("Fallo, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" -> Intentando de nuevo en 5 segundos");
      delay(5000);
    }
  }
}
```

Integración de la librería WiFiManager para gestionar la red de forma eficiente. Creación de un portal cautivo que permite introducir y modificar las credenciales Wi-Fi sobre la marcha, dotando al simulador de portabilidad sin necesidad de reprogramar la placa ante cada cambio de ubicación.

Día 28: Validación Técnica Integral del Sistema.

Ejecución de un ensayo general continuo. Comprobación definitiva de que las variaciones mecánicas se procesan y representan en el *dashboard* de Node-RED con absoluta fidelidad y sin retardo perceptible, dando por validada la electrónica del proyecto.



Día 29: Documentación Técnica y Estructuración de Datos.

Inicio del proceso de cierre y empaquetado del proyecto. Redacción detallada de la memoria técnica y preparación del archivo *README.md*, especificando el mapa de pines (*pinout*), las dependencias de librerías utilizadas y la guía de instalación para la reproducción del sistema.

Día 30: Organización de Archivos y Despliegue en GitHub.

Limpieza final del código en C++ eliminando bloques de prueba. Exportación de los flujos JSON del panel de Node-RED, creación de una jerarquía de carpetas lógica para separar hardware y software, y subida de todos los recursos al repositorio de GitHub, estableciendo la versión final del proyecto.

